



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE MATEMÁTICA  
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA



# PLANO DE ENSINO

|                                                             |                                                                                                                                                                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Código MAT<br><b>01375</b>                                  | Nome<br><b>Matemática Discreta B</b>                                                                                                                                                       |                              |
| Créditos/horas-aula<br><b>04 / 60</b>                       | Súmula<br><br>Indução matemática. Conjuntos. Álgebra de conjuntos. Relações binárias. Funções. Estruturas algébricas. Reticulados. Álgebra booleana. Técnicas de demonstração de teoremas. |                              |
| Semestre<br><b>2008-2</b>                                   |                                                                                                                                                                                            |                              |
| Cursos<br>Ciência da Computação<br>Engenharia de Computação | Etapa<br>1ª<br>1ª                                                                                                                                                                          | Pré-Requisitos<br><br>Nenhum |
| Professor Responsável<br><br><b>Luisa Rodríguez Doering</b> |                                                                                                                                                                                            |                              |

## Objetivos:

Estudar os conceitos e resultados básicos dos conteúdos da súmula, fornecendo ao estudante conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis posteriormente. Capacitar o aluno a uma apreciação da disciplina não só como expressão da criatividade intelectual, mas como instrumento para o domínio da ciência e da técnica atual. Desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem.

## Metodologia e Experiências de Aprendizagem:

Os conteúdos programáticos serão abordados através de aulas expositivo-dialogadas, estudos em pequenos grupos e estudos individualizados. A resolução de exercícios será enfatizada, também como atividade extra classe. Para tanto o aluno contará com a assistência do professor em horários extra classe a serem divulgados ao iniciar o semestre.

## Conteúdo Programático:

1. Noções de Lógica Matemática: proposições, valor-verdade, conjunção, disjunção, implicação e equivalência de proposições.
2. Técnicas de demonstração de teoremas.
3. Conjuntos: subconjuntos, igualdade de conjuntos, conjunto das partes, diagramas de Venn.

4. Operações com conjuntos, álgebra de conjuntos, relação das operações com conjuntos com as operações lógicas.
5. Relações: representações de relações por grafos, matrizes e diagramas, composição de relações, relação inversa ou dual. Propriedades de relações.
6. Relações de equivalência: classes de equivalência e partições.
7. Relações de ordem: diagrama de Hasse, conjuntos parcialmente ordenados, totalmente ordenados, reticulados.
8. Funções: imagem, funções injetoras e sobrejetoras, composição de funções, função inversa. Seqüências.
9. Indução matemática; recursão.
10. Álgebras booleanas: expressões booleanas.
11. Estruturas algébricas: grupos e aplicações.

### Cronograma de Atividades:

| Aula | Data  | Dia | Conteúdo                             |
|------|-------|-----|--------------------------------------|
| 1    | 05/08 | Ter | Noções de Lógica Matemática          |
| 2    | 07/08 | Qui | Noções de Lógica Matemática          |
| 3    | 12/08 | Ter | Noções de Lógica Matemática          |
| 4    | 14/08 | Qui | Noções de Lógica Matemática          |
| 5    | 19/08 | Ter | Técnicas de demonstração de teoremas |
| 6    | 21/08 | Qui | Técnicas de demonstração de teoremas |
| 7    | 26/08 | Ter | Conjuntos                            |
| 8    | 28/08 | Qui | Operações com conjuntos              |
| 9    | 02/09 | Ter | Operações com conjuntos              |
| 10   | 04/09 | Qui | Relações                             |
| 11   | 09/09 | Ter | Relações e Funções                   |
| 12   | 11/09 | Qui | Relações                             |
| 13   | 16/09 | Ter | Relações de equivalência             |
| 14   | 18/09 | Qui | Relações de equivalência             |
| 15   | 23/09 | Ter | Aula de exercícios                   |
| 16   | 25/09 | Qui | <b>PROVA DE ÁREA I</b>               |
| 17   | 30/09 | Ter | Relações de ordem                    |
| 18   | 02/10 | Qui | Relações de ordem                    |
| 19   | 07/10 | Ter | Reticulados                          |
| 20   | 09/10 | Qui | Reticulados e Seqüências             |
| 21   | 14/10 | Ter | Seqüências                           |
| 22   | 16/10 | Qui | Indução                              |
|      | 21/10 | Ter | Salão de INCI                        |
|      | 23/10 | Qui | Salão de INCI                        |
| 23   | 28/10 | Ter | Indução                              |
| 24   | 30/10 | Qui | Indução                              |
| 25   | 04/11 | Ter | Álgebras Booleanas                   |
| 26   | 06/11 | Qui | Álgebras Booleanas                   |
| 27   | 11/11 | Ter | Álgebras Booleanas                   |
| 28   | 13/11 | Qui | Estruturas algébricas: grupos        |
| 29   | 18/11 | Ter | Estruturas algébricas: grupos        |
| 30   | 20/11 | Qui | Aula de exercícios                   |
| 31   | 25/11 | Ter | <b>PROVA DE ÁREA II</b>              |
| 32   | 27/11 | Qui | Atendimento/resultados da prova      |
| 33   | 02/12 | Ter | Recuperações                         |
|      | 04/12 | Qui |                                      |
|      | 09/12 | Ter | <b>Divulgação dos resultados</b>     |

## **Critérios de Avaliação:**

O sistema de avaliação consiste na realização de duas provas. Os assuntos a serem abordados na primeira prova são os itens de 1 a 6 da lista do Conteúdo Programático e os da segunda prova são os itens de 7 a 11, podendo haver pequenas variações; podem ser realizados testes e trabalhos extra classe .

O aluno estará aprovado na disciplina se:

- cumprir a exigência de no mínimo 75% de presença nas aulas ministradas, conforme rege o artigo 134 do RGU,
- a nota de cada uma das provas for superior ou igual a 5,0 (cinco) e a média aritmética das duas provas for igual ou superior a 6,0(seis).

A atribuição do conceito final ao aluno será feita em correspondência com a nota final **M** do mesmo (que é a média das duas notas obtidas), usando-se a seguinte referência:

- $M \geq 9$  corresponde a conceito final **A**;
- $7,5 \leq M < 9,0$  corresponde a conceito final **B**;
- $6,0 \leq M < 7,5$  corresponde a conceito final **C**.

Os alunos não aprovados e que cumpriram a exigência de frequência mínima receberão conceito final **D** e os demais receberão conceito final **FF**.

## **Atividades de Recuperação:**

O aluno que não tiver sido aprovado no critério acima, mas que cumpriu a exigência do Artigo 134 do RGU e que tiver média aritmética M das duas notas de prova superior ou igual a 3,0 (três):

- o recuperará a nota de uma única prova, caso tenha obtido apenas uma nota de prova inferior a 5,0 (cinco), fazendo uma prova cujo conteúdo abrange apenas o conteúdo da prova no qual o aluno obteve a nota inferior a 5,0 (cinco).
- o prestará um exame, caso tenha obtido mais de uma nota de prova inferior a 5,0 (cinco), cujo conteúdo abrange toda matéria vista na disciplina durante o semestre.

Caso tenha obtido nota maior ou igual a 5,0 (cinco) nas duas provas, mas não tenha conseguido obter média maior ou igual a 6,0 (seis), poderá escolher qual das duas provas de recuperação deseja prestar.

No caso do aluno recuperar uma só nota de prova, a nota da recuperação substituirá a nota da prova em questão e o aluno estará aprovado na disciplina se a média aritmética M das duas notas das provas for superior ou igual a 6,0 (seis), valendo a atribuição de conceitos descrita acima.

No caso do aluno prestar o exame, a nota do exame substituirá a média aritmética M e o aluno estará aprovado na disciplina se M for superior ou igual a 6,0 (seis), valendo a atribuição de conceitos descrita acima.

Observação: Para melhorar o conceito (aluno já aprovado), o aluno poderá prestar somente uma das provas parciais de recuperação.

### **Bibliografia Básica:**

1. Menezes, Paulo B. – Matemática Discreta para Computação e Informática, Série Livros Didáticos, número 16, Instituto de Informática da UFRGS, Editora Sagra Luzzatto, 2004.
2. Gersting, J. L. – Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, LTC, 1993.
3. Scheinerman, Eduard R. – Matemática Discreta: uma introdução, Thomson Learning, 2006.

### **Bibliografia Complementar:**

1. Ross, Kenneth & Wright, Charles – Discrete Mathematics, Prentice Hall, 1992.
2. Lipschutz, Seymour & Lipson, Marc – Matemática Discreta, Coleção Schaum, Bookman, 2004.
3. Prather, R. – Discrete Mathematical Structures for Computer Science
4. Preparata, Franco P. e Yeh, Raymond T. – Introduction to Discrete Structures for Computer Science and Engineering.
5. Domingues, Hygino H. e Iezzi, Gelson – Álgebra Moderna
6. Epp, Susanna S. – Discrete Mathematics with Applications, PWS, 1995.
7. Rosen, Kenneth H. – Discrete Mathematics and Its Applications, McGraw-Hill, 1999.